2. A fénysebesség mérése

Az első sikeres fénysebességmérést Olaf Römer (1644-1710), dán csillagász végezte. Módszere a következő volt. Megfigyeléseit akkor kezdte, amikor a Föld éppen a Nap és a Jupiter közé ért. Ekkor megmérte a Jupiter Io nevű holdjának keringési idejét oly módon, hogy megfigyelte azt a két egymás utáni időpontot, amikor az Io feltűnt a Jupiter takarásából kilépve. Az Io a Jupiter négy nagy holdja (Galilei-holdak) közül a legbelső. Ezután várt egy fél évet. Ezalatt az Io 103-szor megkerülte a Jupitert, a Föld a Nap ellentétes oldalára került, míg a Jupiter elmozdulása a Nap körüli pályája mentén nem volt jelentős. Az Io első mérésben meghatározott keringési ideje alapján Römer kiszámolta, hogy mikor kell a bolygónak 103 keringés után kilépnie a Jupiter árnyékából, de azt tapasztalta, hogy a Jupiter mögül való felbukkanása 1200 s-ot késett a számított időponthoz képest. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a késés oka abban keresendő, hogy a Föld messzebb került a Jupitertől, így az Io fényének hosszabb utat kellett megtennie a Földig, azaz Römer szeméig a második esetben, mint az első megfigyeléskor, és ehhez 1200 másodpercre volt szüksége.

a) Egészítse ki az alábbi vázlatot! Rajzolja be a Föld helyzetét Olaf Römer megfigyelésének első, illetve második mérése során! Jelölje, hogy melyik pozíció melyik méréshez tartozik!

b) A szövegbeli adatok alapján becsüljük meg, hogy mekkorának mérte Römer az Io keringési idejét!

c) Mekkorának adódik a fény sebessége a fenti mérésben, ha a Nap és Föld távolságát körülbelül 150 000 000 kilométernek tekintjük?

d) Mit állíthatunk a megadott szöveg alapján a másik három Galilei-hold keringési idejéről az Io-hoz viszonyítva? Válaszát indokolja!

